

DOC-028: MONITORING & ALERT MATRIX

UFOSI - Universal Financing Optimized Syariah Intelligent-assistant

A. METADATA & GOVERNANCE CONTROL

Parameter Tata Kelola	Deskripsi & Identifikasi Dokumen
Kode Dokumentasi	DOC-028
Fase Tata Kelola	Service Operation & Infrastructure Provisioning Phase
Nama Aplikasi Resmi	UFOSI - Universal Financing Optimized Syariah Intelligent-assistant
Versi Master	v1.0.0 - Updated: 05 June 2026
Status Dokumen	☒ Draft ☐ Under Review ☐ Approved

B. ACCOUNTABILITY & MATRIKS STAKEHOLDER

Peran Tata Kelola	Aktor / Pemangku Kepentingan	Uraian Tanggung Jawab Operasional
Document Owner	IT Monitoring Team / Observability Specialist	Bertanggung jawab atas standarisasi instrumen monitoring, konfigurasi rule di Prometheus, visualisasi dashboard Grafana, validasi target scrape, serta pengelolaan evidence monitoring.
Target User - NOC	Network Operations Center	Menerima alert telemetri infrastruktur seperti CPU, memori, disk, network, service availability, melakukan triase awal, dan mengeksekusi penanganan sesuai threshold.
Target User - SOC	Security Operations Center	Memantau alert terkait anomali akses, kegagalan autentikasi berulang pada intranet/VPN, indikasi service exposure tidak sah, serta potensi kebocoran data.
Target User - SE	System Engineer	Menerima eskalasi insiden kritis, menangani kegagalan engine AI/OCR, bottleneck kapasitas, restart/rollback deployment, optimasi resource server, dan recovery service.
IT Operations Team	IT Ops 1 / IT Ops 2 / IT Ops 3	Menjalankan validasi Prometheus, Grafana, Node Exporter, Kube State Metrics, healthcheck aplikasi, self-healing test, serta evidence collection.
Developer Team	Lead Developer / Dev Stream	Mendukung analisis error backend, AI/OCR failure, OCR latency, inference error, dan bug aplikasi yang terdeteksi dari monitoring.
Security Stream	Security Engineer / Risk Stream	Meninjau alert akses tidak sah, exposure internal service, failed login, dan memastikan monitoring evidence tidak memuat credential/data sensitif.

C. TUJUAN STRATEGIS MONITORING

Dokumen ini menetapkan standarisasi matriks observabilitas berbasis Prometheus dan Grafana untuk aplikasi UFOSI atau Universal Financing Optimized Syariah Intelligent-assistant.

UFOSI mengintegrasikan proses OCR untuk membaca dokumen rekening koran dan AI-based analysis untuk membantu analisis pembiayaan SME. Karena workload tersebut berpotensi mempengaruhi CPU, memori, disk, database, dan kestabilan container, monitoring harus mampu mendeteksi penurunan performa sejak dini.

Tujuan utama dokumen ini adalah menjaga SLA operasional bank tetap berada pada target minimum 99% selama jam kerja 07:00-19:00 WIB, menyediakan threshold alert yang jelas, membantu triase

NOC/SOC/SE, serta memastikan proses troubleshooting mengacu pada DOC-025 Service Operation Runbook.

Untuk fase Demo/UAT, monitoring difokuskan pada availability frontend/backend/AI/OCR, status Kubernetes pod, node CPU/memory/disk, availability PostgreSQL, readiness Prometheus/Grafana, self-healing workload, dan pembatasan exposure service sensitif.

D. ARSITEKTUR METRIK & AMBANG BATAS PEMBERITAHUAN

Matriks berikut wajib dikonfigurasi pada file alert.rules Prometheus dan diintegrasikan dengan saluran komunikasi resmi bank atau kanal internal project seperti IT SM Tool, PagerDuty, Corporate Chat Alert, atau grup koordinasi IT Ops.

Service / Subsystem	Metrik & Kode PromQL	Threshold & Severity Level	Tindakan Operasional & Eskalasi
UFOSI OCR Pipeline / Engine Pembaca Berkas	OCR Processing Latency per Document: ufosi_ocr_processing_duration_seconds	Warning: > 45 detik per dokumen/per halaman besar. Critical: > 90 detik selama 3 kali percobaan beruntun.	Warning: NOC pantau antrean dokumen dan resource CPU/memory. Critical: SE / IT Ops 1 cek beban pod AI/OCR, log AI/OCR, ukuran file PDF, dan eskalasi ke Developer jika proses OCR tidak selesai.
AI Anomaly Engine / Analisis Rekening Koran	Inference Failure Rate: rate(ufosi_anomaly_inference_errors_total[5m])	Warning: failure rate > 1% dalam 5 menit. Critical: failure rate > 2% dalam 5 menit.	Warning: NOC catat waktu kejadian dan sample request dummy. Critical: eskalasi ke Developer untuk validasi model AI, struktur input hasil OCR, dan integrasi Gemini API jika digunakan.
UFOSI Database Storage / Penyimpanan Berkas & Hasil	Disk Space Utilization: node_filesystem_free_bytes{mountpoint="/opt/ufosi"} atau disk usage host	Warning: penggunaan disk > 75%. Critical: penggunaan disk > 90%.	Warning: NOC lakukan pengecekan log dan temporary file. Critical: SE / IT Ops 1 bersihkan log lama, evidence tidak diperlukan, image lama, atau lakukan ekspansi storage jika dibutuhkan.
Web Application UI / Akses Workstation Bank	HTTP 5xx Error Rate: rate(http_requests_total{status=~"5.."}[5m])	Warning: error rate > 1%. Critical: error rate > 5% selama 2 menit berturut-turut.	Warning: NOC cek jalur interkoneksi intranet dan log frontend/backend. Critical: jalankan prosedur restart service sesuai DOC-025 Bab D.3 dan eskalasi ke Developer jika error tetap muncul.
Network Access Security	Unauthorized IP Access Attempts: ufosi_security_failed_auth_total atau log failed login	Warning: gagal login > 3 kali/menit dari source yang sama. Critical: > 5 kali kegagalan autentikasi/menit atau source tidak dikenal.	Warning: NOC catat IP sumber dan waktu kejadian. Critical: SOC review log, blokir IP sumber jika tidak sah, eskalasi ke Security Operation, dan sinkronkan dengan DOC-007 Firewall Rule Request.
VM 1 / Ubuntu-ITOps1 Application Server	Node CPU Utilization: 100 - (avg by(instance) (rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m]))) * 100	Warning: CPU usage > 70% selama 5 menit. Critical: CPU usage > 85% selama 5 menit.	Warning: NOC pantau proses yang menggunakan CPU tinggi dan cek dashboard Grafana. Critical: SE / IT Ops 1 cek pod yang membebani CPU, cek log aplikasi, dan restart pod/service jika diperlukan sesuai DOC-025.
VM 1 / Ubuntu-ITOps1 Application Server	Node Memory Utilization: (1 - (node_memory_MemAvailable_bytes / node_memory_MemTotal_bytes)) * 100	Warning: memory usage > 75% selama 5 menit. Critical: memory usage > 90% selama 5 menit.	Warning: NOC pantau penggunaan memory dan cek pod dengan konsumsi tertinggi. Critical: SE / IT Ops 1 cek deployment resource limit,

Service / Subsistem	Metrik & Kode PromQL	Threshold & Severity Level	Tindakan Operasional & Eskalasi
			restart pod bermasalah, atau hentikan proses yang tidak diperlukan.
VM 1 / Ubuntu-ITOps1 Application Server	Disk Space Utilization Root: 100 - ((node_filesystem_avail_bytes{mountpoint="/" } * 100) / node_filesystem_size_bytes{mountpoint="/" })	Warning: disk usage > 75%. Critical: disk usage > 90%.	Warning: NOC lakukan pengecekan log dan temporary file. Critical: SE / IT Ops 1 bersihkan log lama, evidence tidak diperlukan, image lama, atau lakukan ekspansi storage.
Kubernetes Node Health	Kubernetes Node Ready Status: kube_node_status_condition{condition="Ready",status="true"}	Warning: node tidak stabil/flapping. Critical: node tidak Ready.	Warning: NOC pantau status node melalui Grafana/Prometheus. Critical: IT Ops 1 cek K3s service, resource VM, dan jalankan kubectl get nodes -o wide.
UFOSI Pod Health	Pod Running Status: kube_pod_status_phase{namespace="ufosi",phase!="Running"}	Warning: ada pod tidak Running > 1 menit. Critical: pod utama tidak Running > 3 menit.	Warning: NOC cek pod status dengan kubectl get pods -n ufosi -o wide. Critical: IT Ops 1 cek kubectl describe pod, kubectl logs, lalu lakukan restart deployment atau rollback jika diperlukan.
UFOSI Container Restart	Container Restart Count: increase(kube_pod_container_status_restarts_total{namespace="ufosi"}[10m])	Warning: restart count >= 1 dalam 10 menit. Critical: restart count > 3 dalam 10 menit.	Warning: NOC pantau pod yang restart dan catat nama deployment. Critical: IT Ops 1 cek log container, healthcheck probe, environment variable, dan kemungkinan CrashLoopBackOff.
Web Application UI / Frontend	Frontend Availability: probe_success{job="ufosi-frontend"} atau validasi manual curl NodePort	Warning: HTTP response bukan 200 selama 1 menit. Critical: frontend tidak dapat diakses selama > 3 menit.	Warning: NOC cek akses browser dan curl -I http://192.168.23.72:30080. Critical: IT Ops 1 restart deployment frontend atau rollback image sesuai DOC-025.
Web Application UI / Frontend	Frontend Response Time: probe_duration_seconds{job="ufosi-frontend"}	Warning: response time > 2 detik. Critical: response time > 5 detik selama 3 menit.	Warning: NOC cek CPU/memory VM dan status frontend pod. Critical: IT Ops 1 cek resource limit, log frontend, dan konektivitas ke backend.
Backend API Service	Backend Healthcheck Status: probe_success{job="ufosi-backend"} atau curl ke /api/v1/health	Warning: healthcheck gagal 1 kali. Critical: healthcheck gagal selama > 3 menit.	Warning: NOC validasi dari browser/curl-test pod. Critical: IT Ops 1 cek log backend, environment variable, database connectivity, dan Prisma/database migration status.
Backend API Service	Backend HTTP Error Rate: rate(http_requests_total{namespace="ufosi",app="backend",status=~"5.."}[5m])	Warning: error rate > 1% dalam 5 menit. Critical: error rate > 5% selama 2 menit berturut-turut.	Warning: NOC cek request error dan log backend. Critical: eskalasi ke Developer untuk pengecekan bug aplikasi, integrasi database, dan logic API.
AI/OCR Engine	AI/OCR Healthcheck Status: probe_success{job="ufosi-ai"} atau curl internal ke /api/v1/health	Warning: healthcheck gagal 1 kali. Critical: healthcheck gagal selama > 3 menit.	Warning: NOC pantau status AI/OCR pod. Critical: IT Ops 1 cek log AI/OCR, port service, targetPort, environment variable, dan GEMINI_API_KEY jika fitur AI digunakan.
PostgreSQL Database	Database Availability: pg_up atau validasi manual psql dari pod/database container	Warning: DB connection intermittent. Critical: DB tidak dapat dikoneksi selama > 2 menit.	Warning: NOC cek status pod database. Critical: IT Ops 1 cek kubectl logs deployment/ufosi-db -n ufosi, cek PVC/storage, dan lakukan recovery sesuai runbook.
PostgreSQL	Database Connection Usage:	Warning:	Warning: NOC pantau

Service / Subsystem	Metrik & Kode PromQL	Threshold & Severity Level	Tindakan Operasional & Eskalasi
Database	pg_stat_activity_count atau metrik koneksi PostgreSQL	connection usage > 70%. Critical: connection usage > 90%.	koneksi aktif. Critical: IT Ops 1 dan Developer cek connection leak, konfigurasi pool, dan restart backend jika diperlukan.
PostgreSQL Database Storage	Database / PVC Disk Usage: kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100	Warning: penggunaan storage > 75%. Critical: penggunaan storage > 90%.	Warning: NOC catat pertumbuhan storage. Critical: IT Ops 1 lakukan backup, pembersihan data demo yang tidak dibutuhkan, atau ekspansi storage.
Grafana Dashboard	Grafana Availability: probe_success{job="grafana"} atau akses manual NodePort 30300	Warning: Grafana tidak dapat diakses 1 menit. Critical: Grafana down > 3 menit.	Warning: NOC cek service Grafana di namespace monitoring. Critical: IT Ops 2 restart Grafana pod/service dan cek monitoring stack.
Prometheus Service	Prometheus Readiness: prometheus_ready atau akses /-/ready	Warning: Prometheus tidak ready 1 menit. Critical: Prometheus down > 3 menit.	Warning: NOC cek endpoint Prometheus. Critical: IT Ops 2 cek Prometheus pod, PVC jika ada, dan konfigurasi scrape target.
Node Exporter	Node Exporter Scrape Status: up{job=~".*node-exporter.*"}	Warning: target scrape down 1 menit. Critical: target scrape down > 5 menit.	Warning: NOC cek target di Prometheus. Critical: IT Ops 2 cek DaemonSet node-exporter dan konektivitas monitoring internal.
Kubernetes Metrics / Kube State Metrics	Kube State Metrics Availability: up{job=~".*kube-state-metrics.*"}	Warning: target down 1 menit. Critical: target down > 5 menit.	Warning: NOC cek status scrape target. Critical: IT Ops 2 restart kube-state-metrics dan validasi service monitoring.
Service Exposure Violation	Unexpected External Access to Internal Service: validasi service type / port scan internal	Warning: backend/AI/DB terdeteksi dapat diakses dari client. Critical: backend/AI/DB terekspos melalui NodePort atau port host.	Warning: IT Ops cek kubectl get svc -n ufosi. Critical: Security dan IT Ops segera tutup exposure, ubah service type ke ClusterIP, dan update DOC-007 Firewall Rule Request.

E. STANDAR PENGUJIAN ALARM (ALERT VALIDATION PROCEDURE)

Setiap kali dilakukan rilis baru atau deployment ulang selama fase demo/staging, tim Monitoring bersama System Engineer wajib melakukan validasi fungsi alert untuk memastikan tidak ada kondisi silent failure.

Validasi	Metode Pengujian	Expected Result	Owner	Status
Validasi Dashboard Grafana	Buka dashboard Grafana melalui URL http://192.168.23.72:30300 .	Grafana login/dashboard tampil dan metrik node/pod dapat dilihat.	IT Ops 2 / Monitoring Operator	[v] Required Before Demo
Validasi Prometheus Readiness	Jalankan command: <code>curl http://192.168.23.72:30090/-/ready</code> .	Prometheus Server is Ready.	IT Ops 2 / Monitoring Operator	[v] Required Before Demo
Validasi Target Prometheus	Buka Prometheus target page atau gunakan query up.	Target node-exporter, kube-state-metrics, Prometheus, Grafana, dan service monitoring utama bernilai up.	IT Ops 2 / Monitoring Operator	[v] Required Before Demo
Simulasi Pod Restart Frontend	Hapus pod frontend: <code>kubectl delete pod -n ufosi -l app=ufosi-frontend</code> .	Kubernetes membuat pod pengganti otomatis dan frontend kembali Running 1/1.	IT Ops 1 / System Engineer	[v] Tested / Self-Healing PASS
Simulasi Pod Restart Backend	Hapus pod backend: <code>kubectl delete pod -n ufosi -l app=ufosi-backend</code> .	Kubernetes membuat pod pengganti otomatis dan backend healthcheck kembali HTTP 200 OK.	IT Ops 1 / System Engineer	[v] Tested / Self-Healing PASS
Simulasi Pod Restart AI/OCR	Hapus pod AI/OCR: <code>kubectl delete pod -n ufosi -l app=ufosi-ai</code> .	Kubernetes membuat pod pengganti otomatis dan AI/OCR healthcheck kembali HTTP 200 OK.	IT Ops 1 / System Engineer	[v] Tested / Self-Healing PASS

Validasi	Metode Pengujian	Expected Result	Owner	Status
Simulasi Kritis Frontend Unavailable	Scale down frontend: kubectl scale deployment ufosi-frontend -n ufosi --replicas=0. Setelah validasi scale up kembali --replicas=1.	Frontend NodePort tidak dapat diakses dan alert service unavailable muncul.	IT Ops 1 / Monitoring Team	[] Optional Simulation
Simulasi Kritis Backend Unavailable	Scale down backend: kubectl scale deployment ufosi-backend -n ufosi --replicas=0. Setelah validasi scale up kembali --replicas=1.	Backend healthcheck gagal dan alert backend down muncul.	IT Ops 1 / Monitoring Team	[] Optional Simulation
Simulasi Kritis AI/OCR Unavailable	Scale down AI/OCR: kubectl scale deployment ufosi-ai -n ufosi --replicas=0. Setelah validasi scale up kembali --replicas=1.	AI/OCR healthcheck gagal dan alert AI/OCR down muncul.	IT Ops 1 / Monitoring Team	[] Optional Simulation
Simulasi Database Connectivity Failure	Tidak menghapus pod database karena stateful. Validasi: kubectl exec deployment/ufosi-db -n ufosi -- psql -U ufo_admin -d ufo_db -c '\conninfo'.	Database connected. Jika gagal, alert database unavailable dan eskalasi ke IT Ops 1/Developer.	IT Ops 1 / System Engineer	[v] Required Before Demo
Simulasi Beban OCR	Upload beberapa dokumen PDF dummy/scan dummy bertahap melalui frontend jika fitur upload tersedia.	Metrik latency AI/OCR meningkat tetapi service tetap Running. Jika melewati threshold, status Warning tercatat.	Developer / IT Ops 1 / Monitoring Team	[] Pending Final UI/Feature
Simulasi Kritis Web UI	Akses frontend berulang: curl -I http://192.168.23.72:30080.	HTTP/1.1 200 OK. Jika unavailable > 3 menit, alert Critical dan prosedur DOC-025 dijalankan.	IT Ops 1 / IT Ops 2	[v] Required Before Demo
Simulasi Unauthorized Access	Review log SSH/application failed login atau percobaan akses dari source tidak terdaftar pada staging.	SOC/NOC dapat mengidentifikasi source tidak dikenal dan melakukan blocking/escalation sesuai DOC-007.	SOC / Security / IT Ops 2	[] Pending Security Review
Validasi Service Exposure	Jalankan: kubectl get svc -n ufosi.	Frontend NodePort. Backend, AI/OCR, dan PostgreSQL tetap ClusterIP atau exposure terbatas sesuai UAT; service sensitif tidak terekspos langsung.	IT Ops 1 / Security	[v] Required Before Demo
Validasi Evidence Monitoring	Simpan output: kubectl get all -n monitoring; kubectl get svc -n monitoring; curl Prometheus ready; curl Grafana.	Evidence monitoring tersedia untuk laporan dan handover.	IT Ops 2 / IT Ops 3	[v] Required Before Demo

F. MONITORING DASHBOARD REQUIREMENT

Dashboard	Tujuan	Metrik Utama	Owner
Node Exporter Full	Memantau VM 1 sebagai application server.	CPU utilization, memory usage, disk usage, network traffic, filesystem, load average.	IT Ops 2 / Monitoring Operator
Kubernetes Cluster Overview	Memantau status cluster K3s dan workload.	Node Ready, pod status, deployment replica, restart count, namespace usage.	IT Ops 1 / IT Ops 2
UFOSI Application Availability	Memantau frontend, backend, AI/OCR, dan database.	Frontend availability, backend healthcheck, AI/OCR healthcheck, database connection status.	IT Ops 1
PostgreSQL Monitoring	Memantau database dan storage.	DB availability, connection usage, PVC usage, disk growth.	IT Ops 1 / System Engineer
Security Access Monitoring	Memantau akses tidak sah.	Failed login, unauthorized IP attempt, service exposure violation.	SOC / Security Stream
Demo Day Readiness Dashboard	Dashboard ringkas untuk presentasi/operasional demo.	Frontend up, backend up, AI/OCR up, DB up, CPU, memory, disk, pod status.	IT Ops Team

G. NOTIFICATION & ESCALATION CHANNEL

Severity	Waktu Respons	Penerima Alert	Kanal Notifikasi	Aksi Awal
Info	Best effort	IT Ops / Monitoring Team	Dashboard Grafana / Prometheus UI	Dicatat sebagai observasi.
Warning	0-15 menit	NOC / IT Ops 1	Corporate Chat / Grup IT Ops	Lakukan triase awal dan validasi manual.
Critical	0-30 menit	IT Ops 1, SE, Lead Developer jika terkait aplikasi	Corporate Chat / Phone Call / IT SM Tool	Jalankan prosedur DOC-025, restart/rollback jika diperlukan.
Security	Segera	SOC, Security Engineer, IT	Security Channel /	Freeze perubahan, blokir akses

Severity	Waktu Respons	Penerima Alert	Kanal Notifikasi	Aksi Awal
Critical		Ops Lead, Project Lead	Escalation Call	tidak sah, review log, rotasi secret jika diperlukan.
RTO Risk	Mendekati 2 jam	Project Lead / Mentor / Service Manager	Escalation Call	Putuskan rollback, fallback demo, atau No-Go sementara.

H. EVIDENCE COLLECTION STANDARD

Evidence	Command / Metode	Output yang Diharapkan
Monitoring Namespace Status	kubectl get all -n monitoring	Status Prometheus, Grafana, Alertmanager, Node Exporter, Kube State Metrics.
Monitoring Service Status	kubectl get svc -n monitoring	NodePort Grafana dan Prometheus terlihat.
Prometheus Readiness	curl http://192.168.23.72:30090/-/ready	Prometheus Server is Ready.
Grafana Availability	curl -L -I http://192.168.23.72:30300	HTTP response dari Grafana.
UFOSI Pod Status	kubectl get pods -n ufosi -o wide	Semua pod utama Running.
UFOSI Service Status	kubectl get svc -n ufosi	Service frontend, backend, AI/OCR, dan DB sesuai desain.
Node Resource	Dashboard Grafana / kubectl top nodes jika metrics-server tersedia	CPU/memory node terlihat.
Pod Restart Evidence	kubectl get pods -n ufosi -o wide dan kubectl get events -n ufosi	Restart/recreated pod dapat diverifikasi.
Self-Healing Evidence	Output delete pod dan rollout status	Pod otomatis dibuat ulang dan service kembali OK.
Security Evidence	Review log failed login/service exposure	Tidak ada akses tidak sah atau exposure service sensitif.

Catatan: Evidence monitoring tidak boleh menampilkan password Grafana, token, DATABASE_URL, Bearer token, Gemini API key, secret Kubernetes, atau data nasabah riil.

I. OPEN ITEMS & PRODUCTION READINESS NOTES

No	Item	Status	Rekomendasi
1	Alert rule Prometheus khusus aplikasi seperti ufosi_ocr_processing_duration_seconds dan ufosi_anomaly_inference_errors_total bergantung pada metrik custom dari Developer.	Pending Developer Instrumentation	Developer perlu menambahkan metrics endpoint atau exporter pada backend/AI/OCR.
2	Blackbox monitoring untuk frontend/backend/AI belum sepenuhnya dikunci sebagai Prometheus job formal.	Pending Enhancement	Tambahkan Blackbox Exporter atau synthetic check untuk endpoint utama.
3	SIEM integration belum diterapkan pada Demo/UAT.	Pending Production	Integrasikan log security, failed login, dan access anomaly ke SIEM sebelum production.
4	Alert notification ke ITSM/PagerDuty/Corporate Chat belum dipastikan otomatis.	Pending Production	Konfigurasi Alertmanager receiver untuk kanal resmi.
5	Database exporter PostgreSQL belum dipastikan aktif.	Pending Enhancement	Tambahkan postgres-exporter untuk metrik pg_up, connection usage, dan DB performance.
6	Unauthorized access metric masih dapat berasal dari log manual, belum custom metric formal.	Pending Security Integration	Integrasikan failed login log dengan exporter/SIEM.
7	Simulasi beban OCR menunggu final UI/feature upload dari Developer.	Pending Final Feature	Lakukan uji upload dummy PDF setelah fitur frontend final tersedia.
8	Production threshold perlu disesuaikan setelah baseline traffic nyata tersedia.	Pending Production Baseline	Lakukan tuning threshold berdasarkan traffic real/UAT formal.

J. KESIMPULAN MONITORING & ALERT MATRIX

Berdasarkan kebutuhan operasional UFOSI, monitoring utama difokuskan pada empat area kritikal: availability aplikasi, kesehatan Kubernetes/K3s, kapasitas VM, dan keamanan akses. Prometheus dan

Grafana digunakan sebagai platform observability untuk memantau frontend, backend, AI/OCR, PostgreSQL, node resource, pod health, restart count, dan monitoring stack.

Untuk fase Demo/UAT, Grafana tersedia melalui <http://192.168.23.72:30300> dan Prometheus melalui <http://192.168.23.72:30090>. Self-healing untuk frontend, backend, dan AI/OCR telah diuji, sedangkan database divalidasi melalui koneksi psql karena bersifat stateful.

Beberapa metrik aplikasi lanjutan seperti OCR latency, AI inference failure rate, dan unauthorized access custom metric masih membutuhkan instrumentasi Developer atau integrasi Security/SIEM untuk production readiness. Dengan demikian, DOC-028 ini menjadi baseline monitoring dan alerting UFOSI untuk Demo Day, sekaligus dasar pengembangan observability menuju production environment.